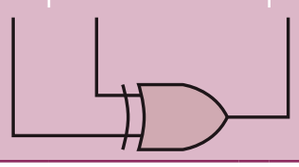
எளிமை வாய்ந்தது. நாம் இதுவரையில் கீழ்க்காணும் ஏழு வகையான தர்க்க வாயில்களான AND, OR, NOT, NAND, NOR, EX–OR மற்றும் EX–NOR வாயில்கள் பற்றி அறிந்து கொண்டோம். இந்த ஏழு வாயில்களின் செயல்பாடுகளைக் கொண்ட ஒருங்கிணைப்புச் சுற்றுகள் (Integrated Circuit – IC's) சந்தையில் கிடைத்தாலும், பெரும்பாலும் NAND – வாயில் IC–யே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அட்டவணை 1.5

An XOR gate used to add two bits

A	B	Σ
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



செயல்பாடுகள்

மூன்று உள்ளீடுகள் கொண்ட NAND வாயிலின் வெளிப்பாடுகளை எழுது.

1.3 பூலியன் தேற்றம்

நீங்கள் பதினோராம் வகுப்பிலேயே மூன்று முக்கிய பூலியன் செயல்பாடுகளான கூட்டல் (OR), பெருக்கல் (AND) மற்றும் நிரப்பி (NOT) ஆகியவை குறித்து கற்றிருப்பீர்கள். இவை தவிர இயற்கணிதத்தில் உள்ளது போல் மூன்று முக்கிய அடிப்படை விதிகள் உள்ளன. அவை

1. பரிமாற்று விதி (Commutative laws)
2. துணை விதி (Associative laws)
3. பங்கீட்டு விதி (Distributive laws)

இந்த பூலியன் விதிகள் இலக்க வகைச் சுற்றுகளை எளிமையாக வடிவமைக்க உதவும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பூலியன் இயற்கணிதம் 1854 வருடம் ஜார்ஜ் பூல் என்பவரால் இயற்றப்பட்டது.

1. பரிமாற்று விதி (Commutative Law)

பூலியன் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் செயல்பாடுகளில் பயன்படும் மாறிகளின் (Variables) நிலைகளை (Order) மாற்றினாலும், கிடைக்கும் வெளியீடுகளில் மாற்றம் இருக்காது. மாறிகள் கொண்ட கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலின் இயற்கணித விதிகள் வருமாறு.

இரு மாறிகள் கொண்ட கூட்டலின் பரிமாற்று விதி

$$A + B = B + A$$

இரு மாறிகள் கொண்ட பெருக்கலின் பரிமாற்று விதி

$$A \bullet B = B \bullet A$$

OR மற்றும் AND வாயிலின் பரிமாற்று விதிகள் படம் 1.14 மற்றும் படம் 1.15ன் மூலம் எளிமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.14



படம் 1.15

2. துணை விதி (Associative Law)

இரண்டிற்கு மேற்பட்ட மாறிகள் கொண்ட கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் போது மாறிகள் இடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டாலும், கூட்டல்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 9 1/17/2020 2:48:26 PM